

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
— o0o —



Báo cáo cá nhân:
UC001 - ManageImportRequests & UC007
- ManageSystem

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS
Mã học phần: IT4549
Nhóm 15

Sinh viên thực hiện:
Vũ Đức Hoàng Anh - 20235658
Lớp: ITSS
Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Tuấn Đạt

Hà Nội - 2026

Mục lục

1	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm SRS	4
1.1	Giới thiệu phạm vi nghiệp vụ cá nhân	4
1.2	Phân công nhiệm vụ nhóm	4
1.3	Đặc tả chi tiết Use Case UC001 – ManageImportRequests	4
1.4	Đặc tả chi tiết Use Case UC007 – ManageSystem	6
1.5	Sơ đồ đặc tả	8
2	Tài liệu phân tích Use Case	10
2.1	Mô tả luồng xử lý phân tích	10
2.2	Sơ đồ lớp mức phân tích	12
3	Thiết kế giao diện và Subsystem	15
3.1	Thiết kế và đặc tả màn hình	15
3.1.1	Đặc tả các thành phần giao diện màn hình RequestView	15
3.1.2	Đặc tả các thành phần giao diện màn hình AdminView	16
3.1.3	Giao diện chương trình minh họa	17
3.2	Thiết kế Subsystem	18
4	Thiết kế chi tiết phần mềm	20
4.1	Thiết kế động và tĩnh chi tiết	20
4.2	Biểu đồ phụ thuộc gói	23
5	Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế áp dụng	25
5.1	Nguyên lý thiết kế	25
5.2	Mẫu thiết kế	25
6	Kiểm thử phần mềm	26
6.1	Thiết kế các ca kiểm thử	26
6.1.1	Thiết kế kiểm thử cho UC001	26
6.1.1.1	Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)	26
6.1.1.2	Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing - Độ bao phủ C1)	26

6.1.2	Thiết kế kiểm thử cho UC007	27
6.1.2.1	Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)	27
6.1.2.2	Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing - Độ bao phủ C1)	27
6.2	Mã nguồn kiểm thử tự động	27
6.2.1	JUnit kiểm thử cho UC001	27
6.2.2	JUnit kiểm thử cho UC007	29

Chương 1

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm SRS

1.1 Giới thiệu phạm vi nghiệp vụ cá nhân

Phạm vi công việc cá nhân tập trung vào hai mảng chính: quản lý yêu cầu nhập hàng từ bộ phận bán hàng (UC001) và quản trị vận hành hệ thống (UC007) bao gồm phân quyền người dùng, dữ liệu master, nhật ký hệ thống và sao lưu dữ liệu.

1.2 Phân công nhiệm vụ nhóm

Dưới đây là bảng phân công vai trò phụ trách use case của các thành viên trong nhóm:

Bảng 1.1:

Thành viên	MSSV	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006 - ReceiveAndReconcileGoods
Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001 - ManageImportRequests, UC007 - ManageSystem
Trần Đăng Sinh	20235821	UC003 - CollectInventoryData
Phan Khánh Vũ	20235880	UC004 - PlanImportAllocation
Lương Quốc Khánh	20235754	UC005 - PlaceOverseasOrders
Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 - ManageSiteInformation

1.3 Đặc tả chi tiết Use Case UC001 – ManageImportRequests

Bảng 1.2: Đặc tả Use Case UC-001: ManageImportRequests

Đặc tả Use Case			
Mã UseCase	UC-001		
Tên UseCase	ManageImportRequests		
Tác nhân	SalesDepartment, InternationalOrderingDepartment		
Tiền điều kiện	SalesDepartment đã đăng nhập và có quyền tạo yêu cầu nhập; danh mục mặt hàng và đơn vị tính đã tồn tại trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	SalesDepartment	Tạo yêu cầu nhập hàng mới và nhập danh sách mặt hàng cần đặt.
	2	System	Kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào (mã hàng, số lượng, đơn vị, ngày nhận mong muốn).
	3	SalesDepartment	Xác nhận gửi yêu cầu nhập sang InternationalOrderingDepartment.
	4	System	Ghi nhận yêu cầu ở trạng thái Submitted và phát sinh mã yêu cầu.
	5	InternationalOrderingDepartment	Tra cứu và theo dõi trạng thái xử lý của yêu cầu nhập.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	System	Dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại trước khi gửi.
	4a	SalesDepartment	Cập nhật yêu cầu khi trạng thái chưa bị khóa xử lý.
	4b	SalesDepartment	Hủy yêu cầu khi nhu cầu thay đổi, hệ thống chuyển trạng thái Cancelled.
Hậu điều kiện	Yêu cầu nhập được lưu với mã định danh và trạng thái phù hợp (Submitted/Updated/Cancelled), sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase **ManageImportRequests** gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 1.3: Dữ liệu đầu vào UC-001

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	merchandiseCode	Mã hàng cần nhập	Có	Tồn tại trong danh mục mặt hàng	MH-001
2	quantityOrdered	Số lượng cần nhập	Có	Số nguyên dương lớn hơn 0	500
3	unit	Đơn vị tính của số lượng nhập	Có	Thuộc danh mục đơn vị hợp lệ	box
4	desiredDeliveryDate	Ngày nhận mong muốn (year/month/-date)	Có	Là ngày hợp lệ và không nhỏ hơn ngày hiện tại	2026-05-20

1.4 Đặc tả chi tiết Use Case UC007 – ManageSystem

Bảng 1.4: Đặc tả Use Case UC-007: ManageSystem

Đặc tả Use Case			
Mã UseCase	UC-007		
Tên UseCase	ManageSystem		
Tác nhân	SystemAdministrator		
Tiền điều kiện	SystemAdministrator đã đăng nhập với quyền quản trị cao nhất.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	SystemAdministrator	Quản lý người dùng và vai trò cho các actor nghiệp vụ.
	2	SystemAdministrator	Quản lý dữ liệu master dùng chung (mặt hàng, đơn vị, Site, trạng thái nghiệp vụ).
	3	SystemAdministrator	Theo dõi nhật ký vận hành và thao tác liên phòng ban để truy vết.
	4	SystemAdministrator	Thiết lập lịch sao lưu dữ liệu nghiệp vụ.
	5	System	Thực thi sao lưu/khôi phục theo yêu cầu và ghi log kết quả.

(tiếp tục ở trang sau)

Bảng 1.4: Đặc tả Use Case UC-007: ManageSystem (tiếp)

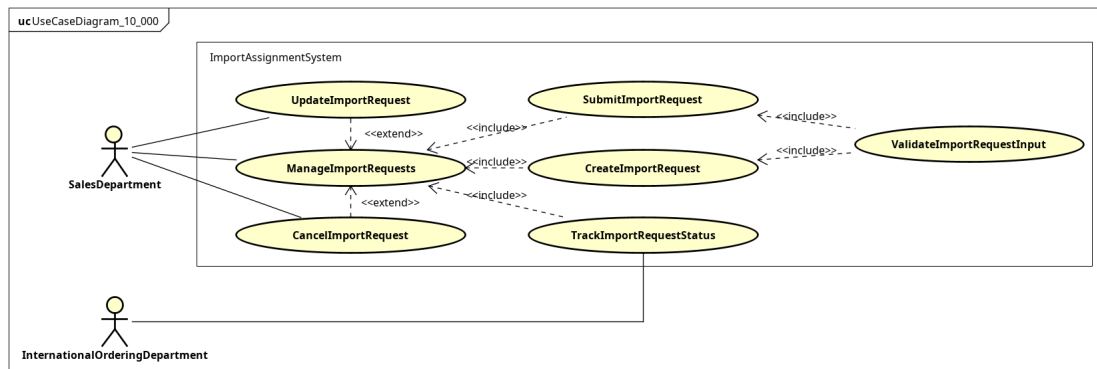
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a	System	Dữ liệu tài khoản hoặc phân quyền không hợp lệ, hệ thống từ chối cập nhật và báo lỗi chi tiết.
	5a	System	Khôi phục thất bại do bản sao lưu lỗi, hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại và cảnh báo quản trị.
Hậu điều kiện	Cấu hình hệ thống, dữ liệu master, phân quyền và bản ghi vận hành được cập nhật đầy đủ; hoạt động sao lưu/khôi phục có nhật ký truy vết.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase **ManageSystem** gồm các trường dữ liệu sau:

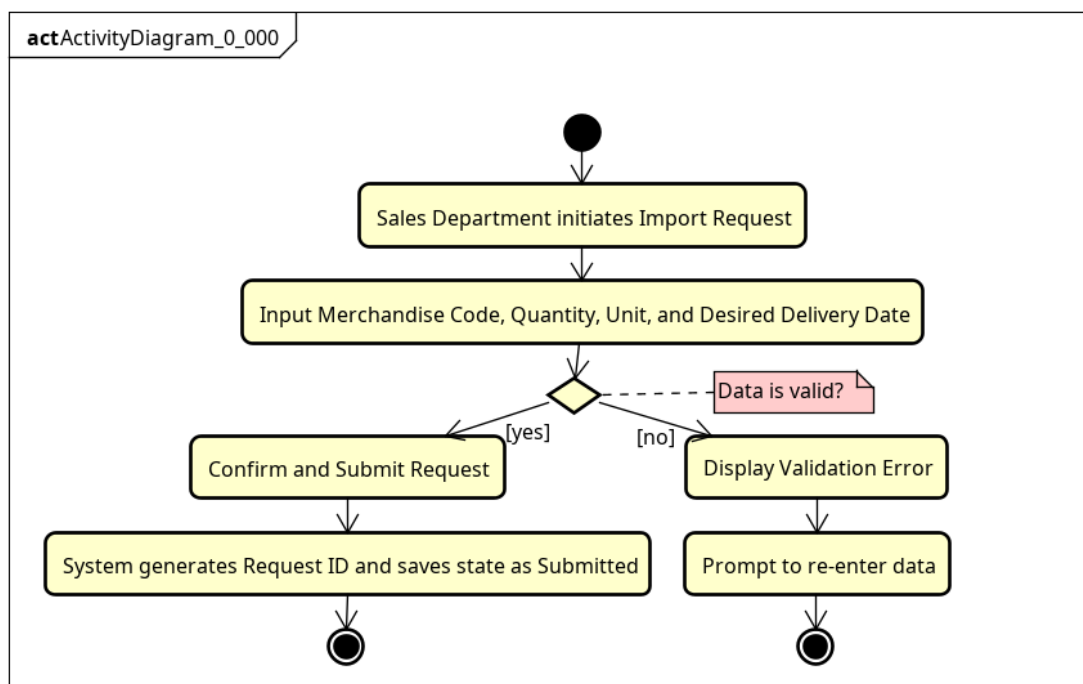
Bảng 1.5: Dữ liệu đầu vào UC-007

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	userAccount	Thông tin tài khoản người dùng nội bộ	Có	Tên đăng nhập duy nhất, email hợp lệ, trạng thái rõ ràng	iord.ng uyenvan a
2	actorRole	Vai trò nghiệp vụ được gán cho tài khoản	Có	Nằm trong tập vai trò đã định nghĩa	Internati onalOrde ringDepa rtment
3	sharedMasterData	Dữ liệu danh mục dùng chung	Có	Bản ghi không trùng khóa và đúng định dạng	unit=bo x, merch andiseC ode=MH- 001
4	backupSchedule	Lịch sao lưu dữ liệu	Có	Có tần suất và thời điểm hợp lệ	Daily 23:00

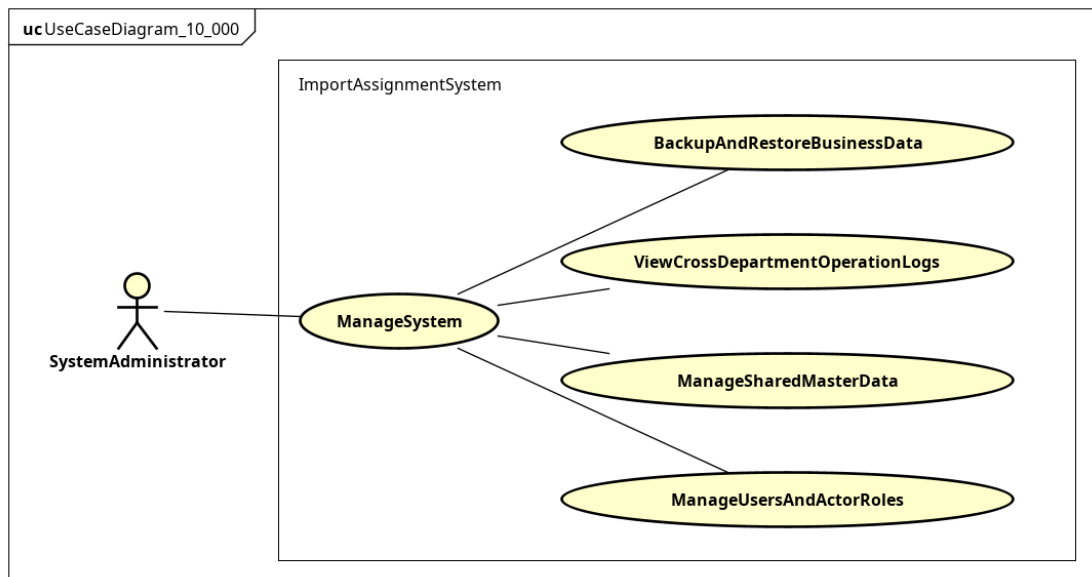
1.5 Sơ đồ đặc tả



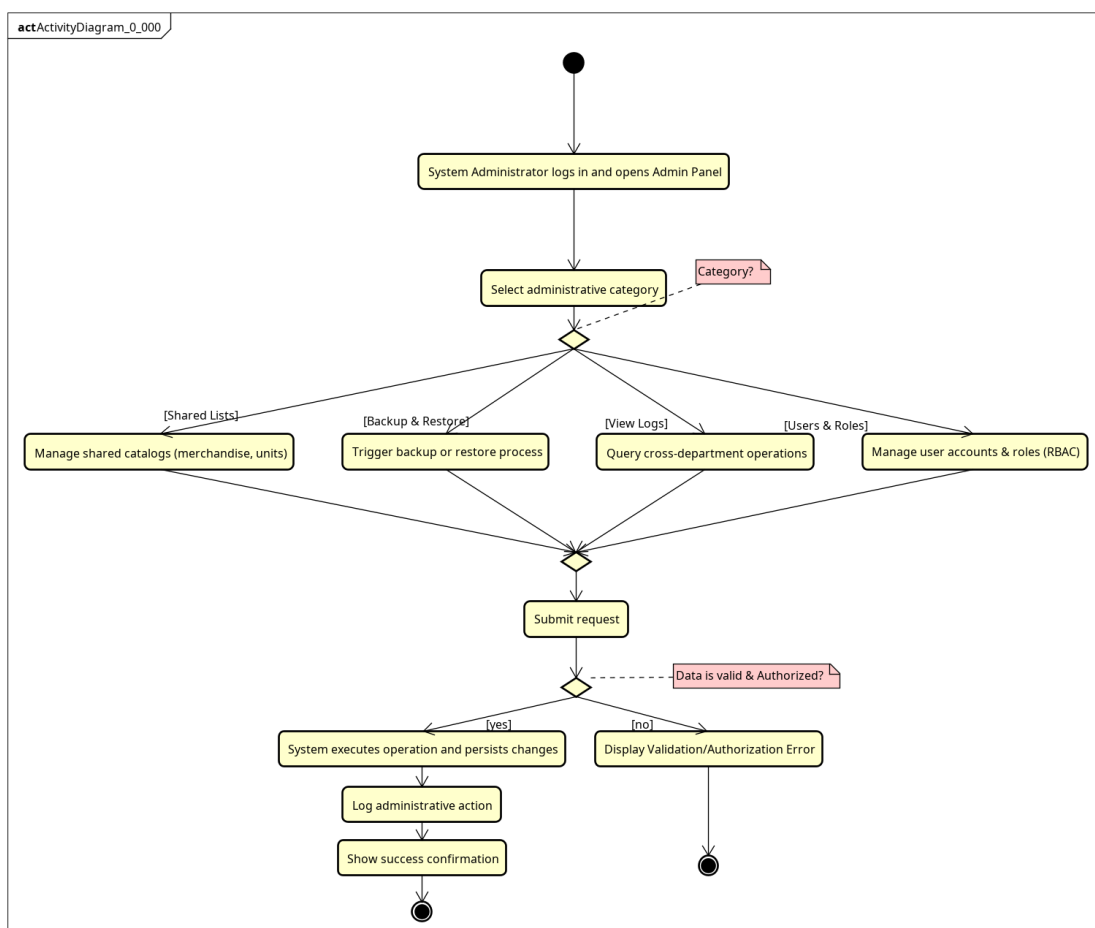
Hình 1.1: Use case phân rã UC001 - ManageImportRequests



Hình 1.2: Activity diagram UC001 - ManageImportRequests



Hình 1.3: Use case phân rã UC007 - ManageSystem



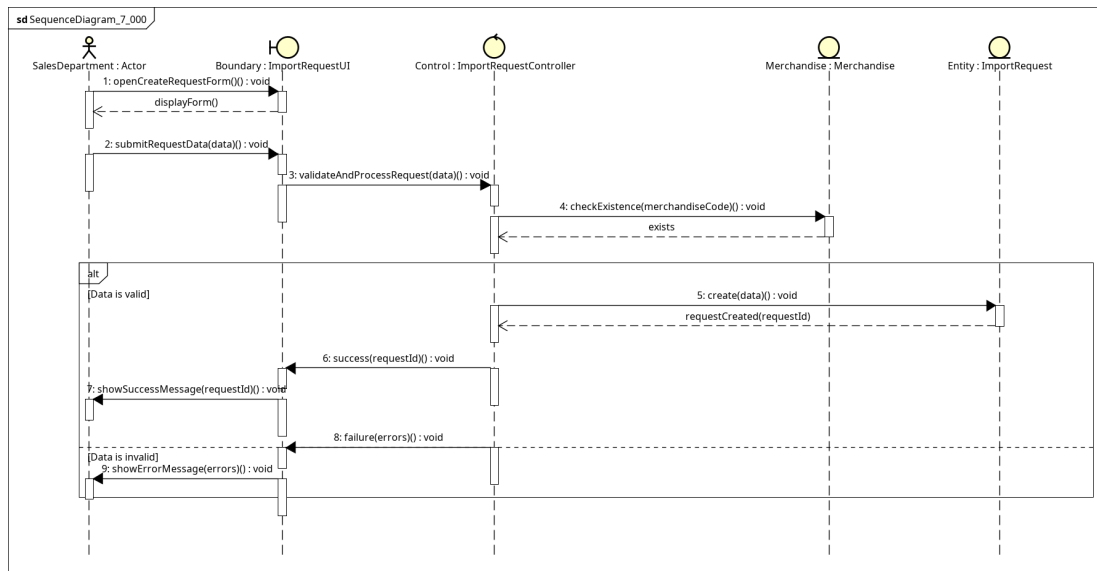
Hình 1.4: Activity diagram UC007 - ManageSystem

Chương 2

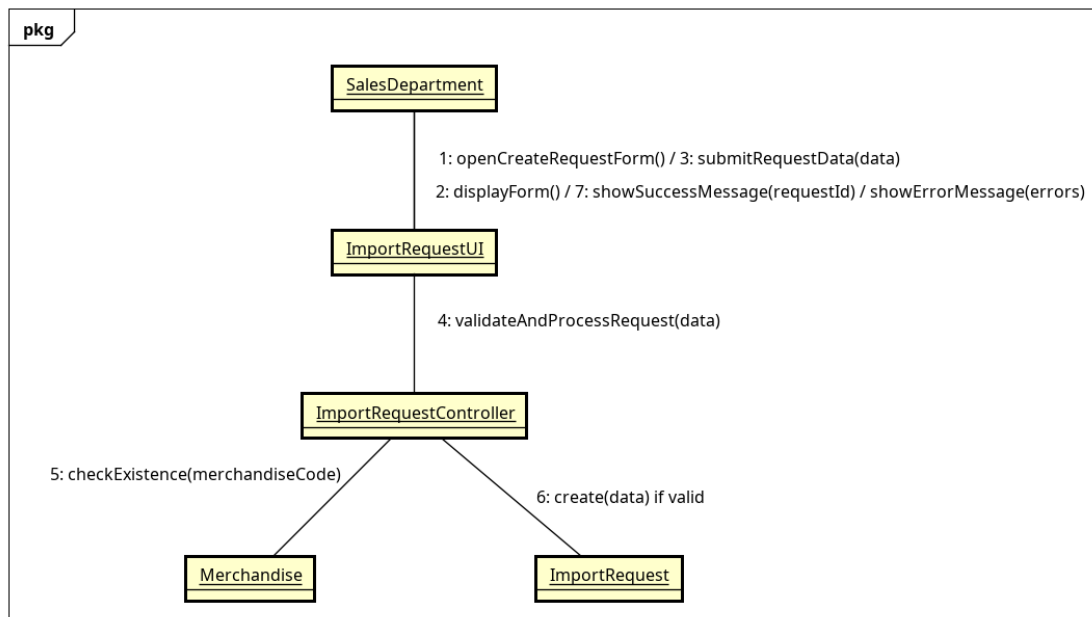
Tài liệu phân tích Use Case

2.1 Mô tả luồng xử lý phân tích

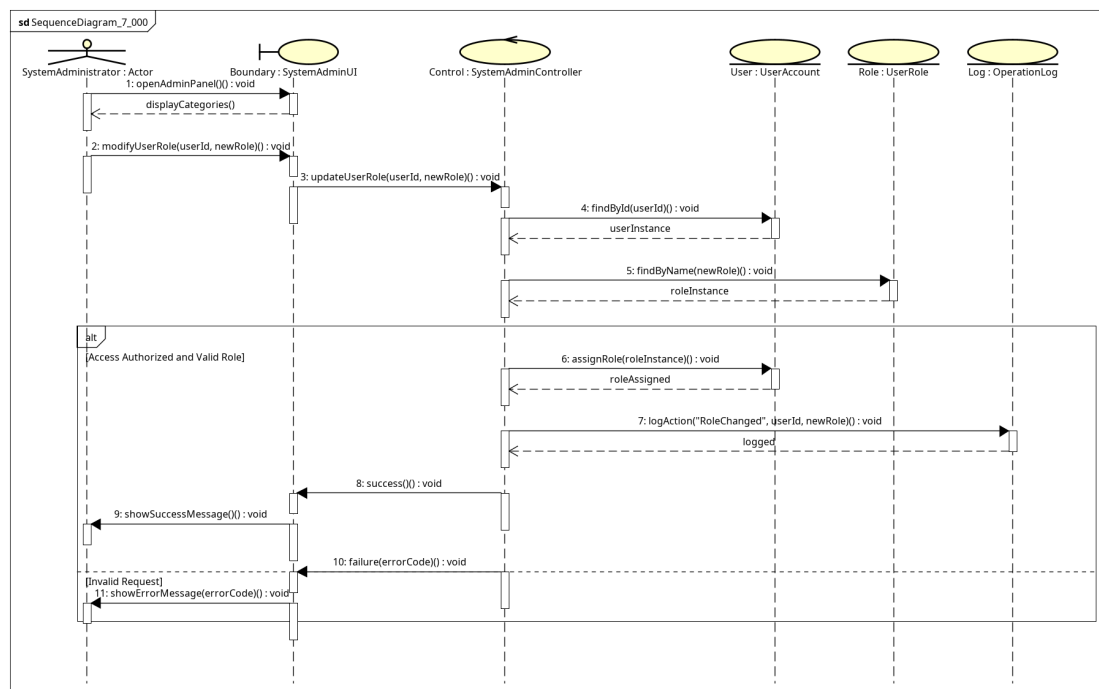
Phân tích luồng xử lý của UC001 và UC007 qua tương tác tĩnh và động của các đối tượng phân tích.



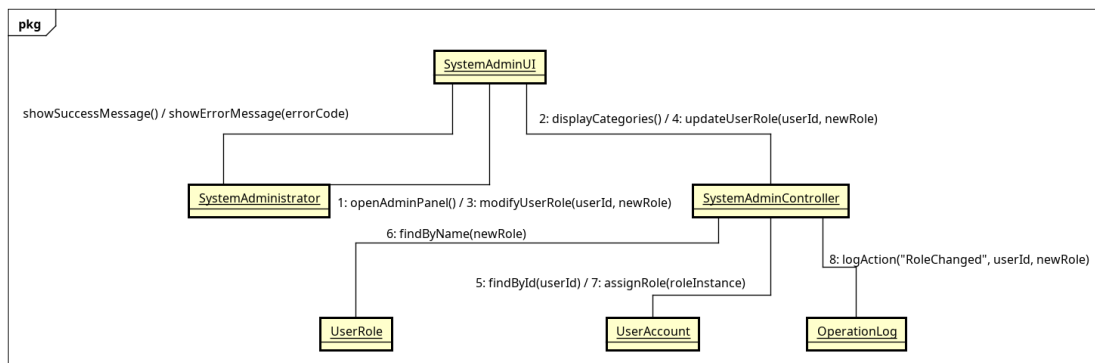
Hình 2.1: Sequence diagram mức phân tích UC001 - ManageImportRequests



Hình 2.2: Communication diagram mức phân tích UC001 - ManageImportRequests



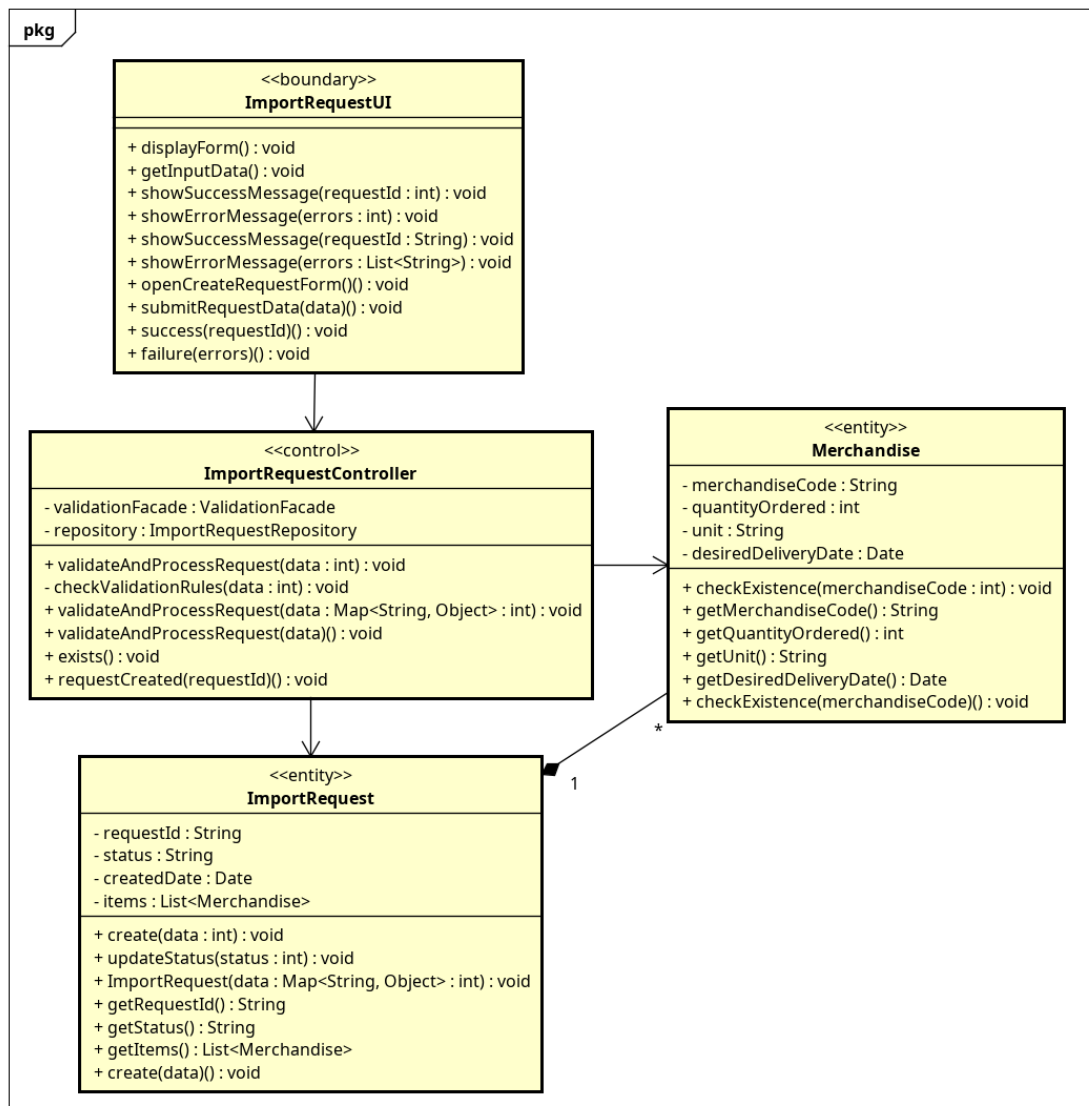
Hình 2.3: Sequence diagram mức phân tích UC007 - ManageSystem



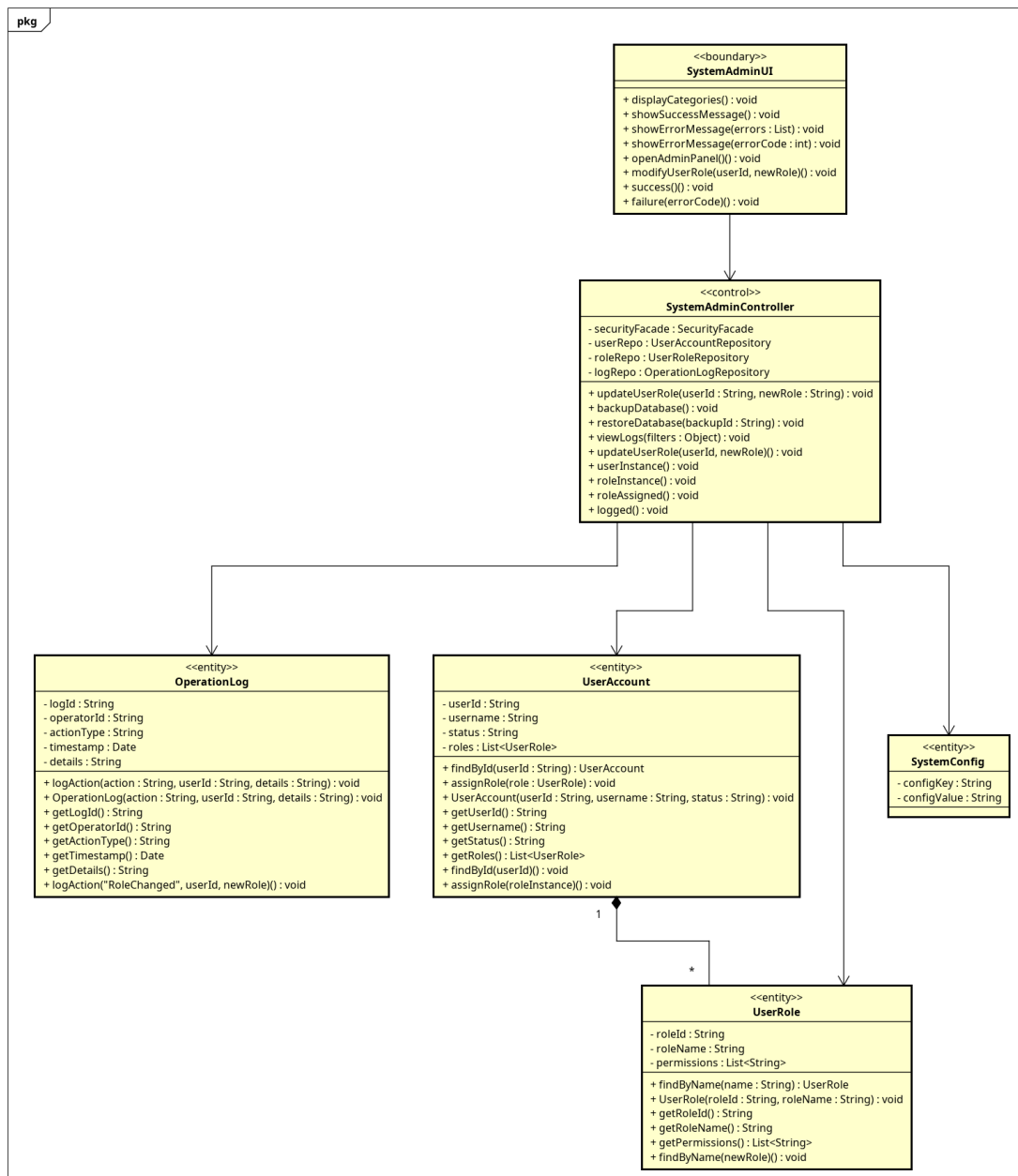
Hình 2.4: Communication diagram mức phân tích UC007 - ManageSystem

2.2 Sơ đồ lớp mức phân tích

Cấu trúc tĩnh biểu diễn mối liên kết giữa các lớp phân tích của từng use case.



Hình 2.5: Class diagram mức phân tích UC001 - ManageImportRequests



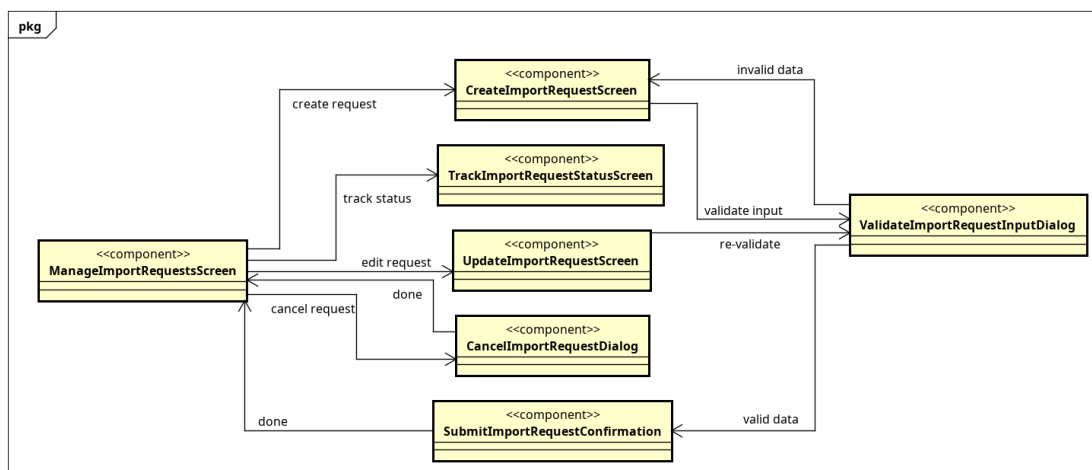
Hình 2.6: Class diagram mức phân tích UC007 - ManageSystem

Chương 3

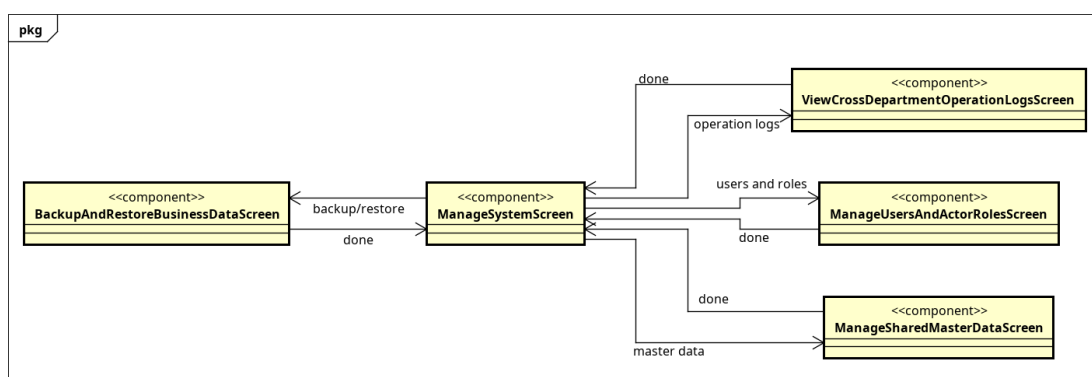
Thiết kế giao diện và Subsystem

3.1 Thiết kế và đặc tả màn hình

Màn hình RequestView cho phép tạo và quản lý các yêu cầu nhập, trong khi màn hình AdminView hỗ trợ quản trị hệ thống.



Hình 3.1: Screen transition diagram UC001 - ManageImportRequests



Hình 3.2: Screen transition diagram UC007 - ManageSystem

3.1.1 Đặc tả các thành phần giao diện màn hình RequestView

Bảng 3.1:

STT	Tên thành phần	Phân loại	Giải thích chi tiết
1	Tiêu đề Requests	Label	Hiển thị tên màn hình quản lý yêu cầu nhập hàng.
2	Bảng import request	Data Grid/Table	Hiển thị <code>requestId</code> , danh sách item, <code>desiredDeliveryDate</code> và <code>status</code> .
3	Ô <code>merchandiseCode</code>	Text Field	Nhập mã hàng cần đặt, chỉ chấp nhận mã tồn tại trong master merchandise.
4	Ô <code>quantity</code>	Number Field	Nhập số lượng cần nhập, giá trị phải là số nguyên dương.
5	Ô <code>unit</code>	Combo Box	Chọn đơn vị tính hợp lệ của mặt hàng.
6	Ô <code>desiredDeliveryDate</code>	Date Picker	Chọn ngày nhận mong muốn, không nhỏ hơn ngày tạo request.
7	Nút Add item	Button	Thêm dòng mặt hàng vào danh sách request đang soạn.
8	Nút Submit request	Button	Gửi yêu cầu nhập hàng và chuyển trạng thái sang Submitted.
9	Nút Update	Button	Cập nhật request khi trạng thái chưa bị khóa xử lý.
10	Nút Cancel	Button	Hủy request và chuyển trạng thái sang Cancelled.
11	Vùng thông báo lỗi	Message Label	Hiển thị lỗi validation tại thời điểm nhập hoặc gửi dữ liệu.

3.1.2 Đặc tả các thành phần giao diện màn hình AdminView

Bảng 3.2:

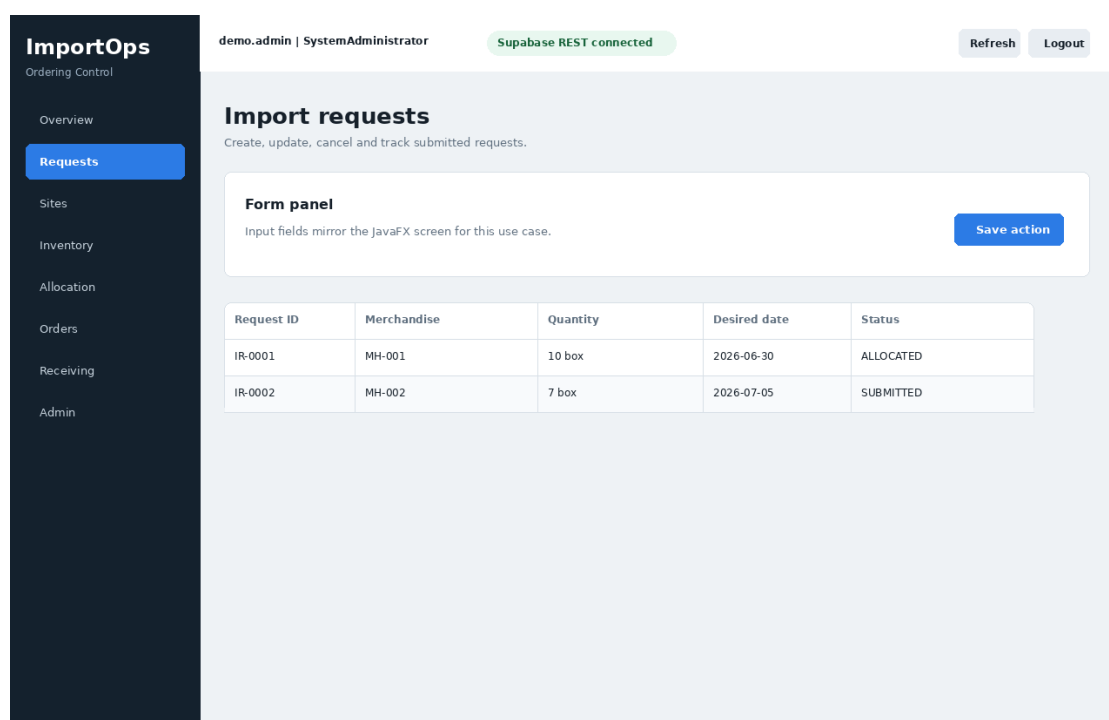
STT	Tên thành phần	Phân loại	Giải thích chi tiết
1	Tiêu đề Admin	Label	Hiển thị tên màn hình quản trị hệ thống.
2	Bảng user account	Data Grid/Table	Hiển thị <code>username</code> , <code>email</code> , role và trạng thái active.
3	Ô <code>username</code>	Text Field	Nhập tên đăng nhập duy nhất.
4	Ô <code>email</code>	Text Field	Nhập email hợp lệ của người dùng.

(tiếp tục ở trang sau)

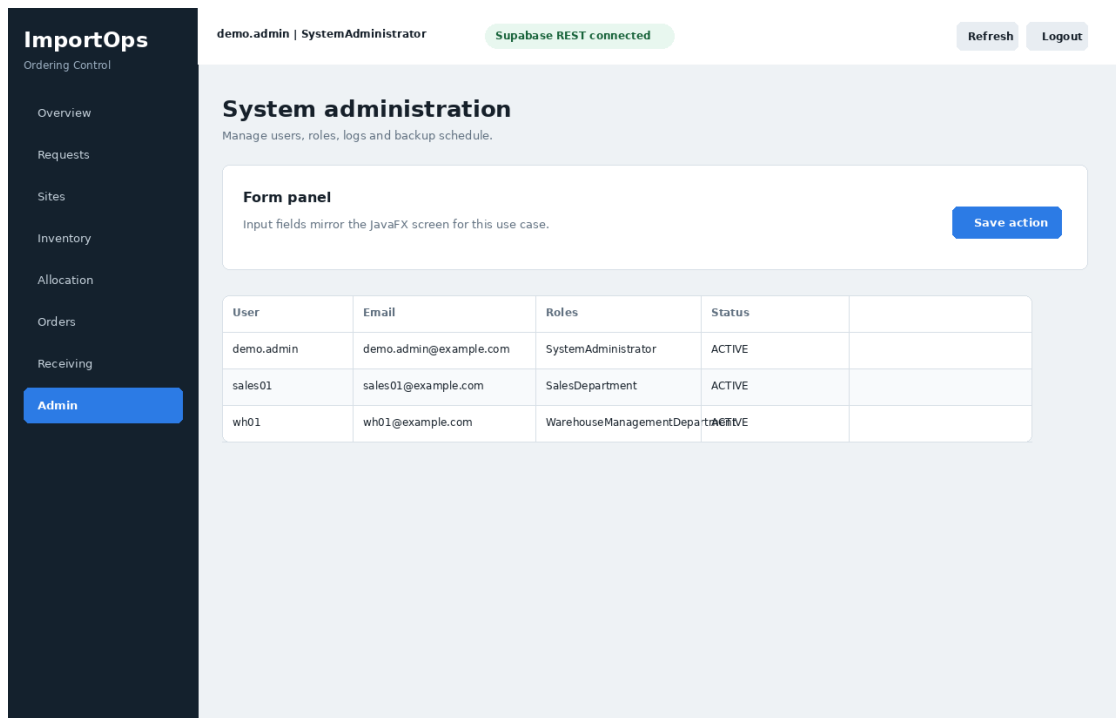
Bảng 3.2: (tiếp)

STT	Tên thành phần	Phân loại	Giải thích chi tiết
5	Ô role	Combo Box	Chọn vai trò như SalesDepartment, InternationalOrderingDepartment hoặc SystemAdministrator.
6	Bảng master data	Data Grid/Table	Hiển thị merchandise, unit và dữ liệu cấu hình dùng chung.
7	Bảng operation log	Data Grid/Table	Hiển thị hành động quản trị và thời điểm thao tác.
8	Ô backupSchedule	Text Field	Nhập lịch sao lưu dữ liệu hệ thống.
9	Nút Save user	Button	Tạo hoặc cập nhật tài khoản và ghi operation log.
10	Nút Save backup	Button	Lưu lịch sao lưu sau khi kiểm tra quyền quản trị.

3.1.3 Giao diện chương trình minh họa

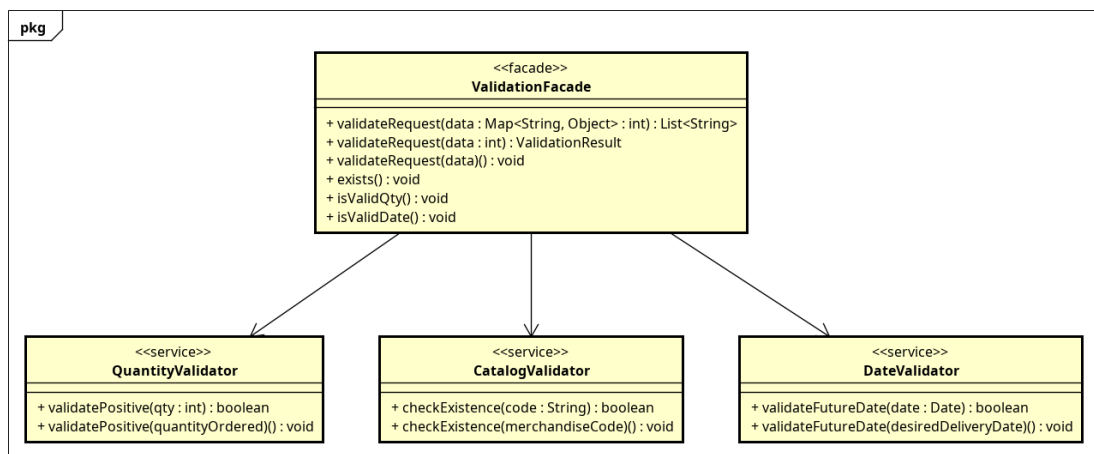


Hình 3.3: Giao diện quản lý yêu cầu nhập hàng

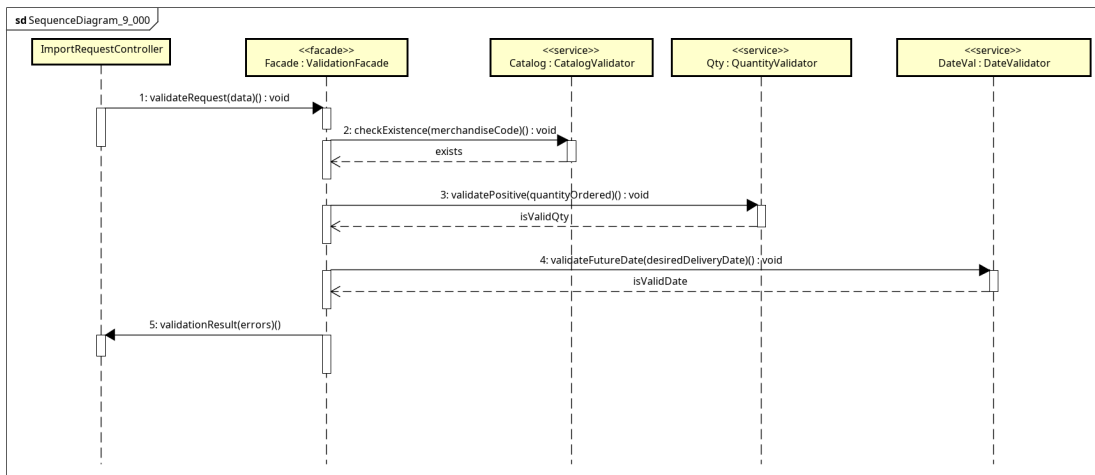


Hình 3.4: Giao diện quản trị hệ thống

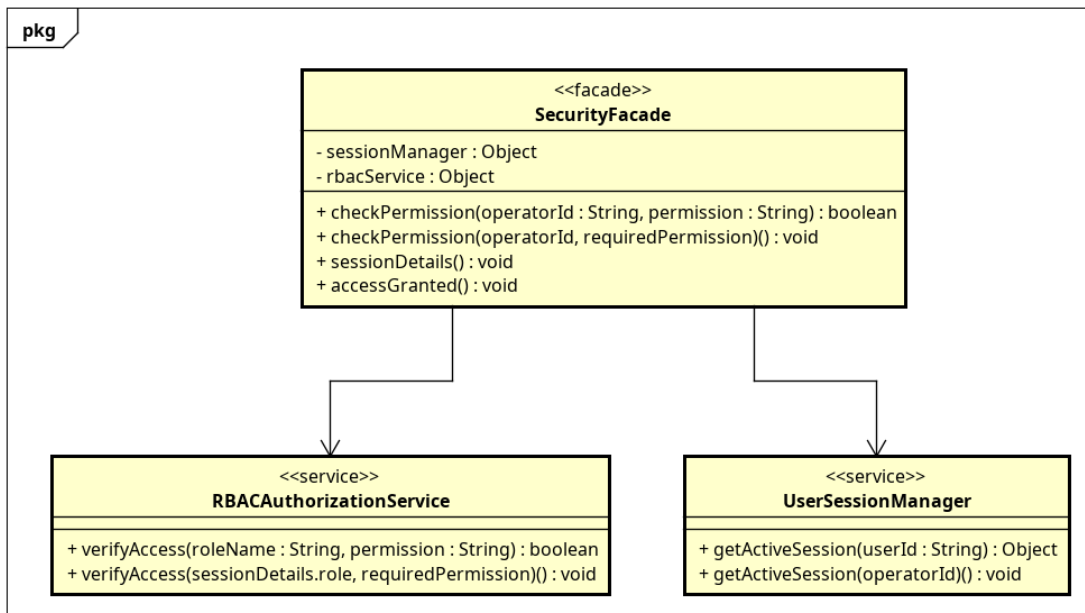
3.2 Thiết kế Subsystem



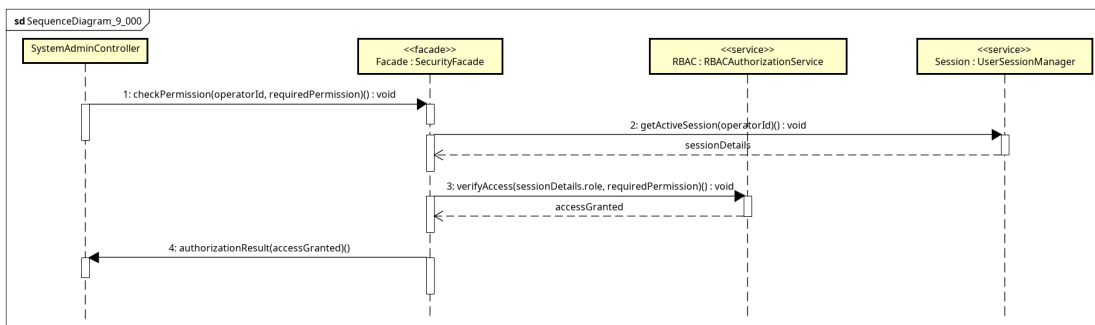
Hình 3.5: Class diagram subsystem UC001 - ManageImportRequests



Hình 3.6: Sequence diagram subsystem UC001 - ManageImportRequests



Hình 3.7: Class diagram subsystem UC007 - ManageSystem



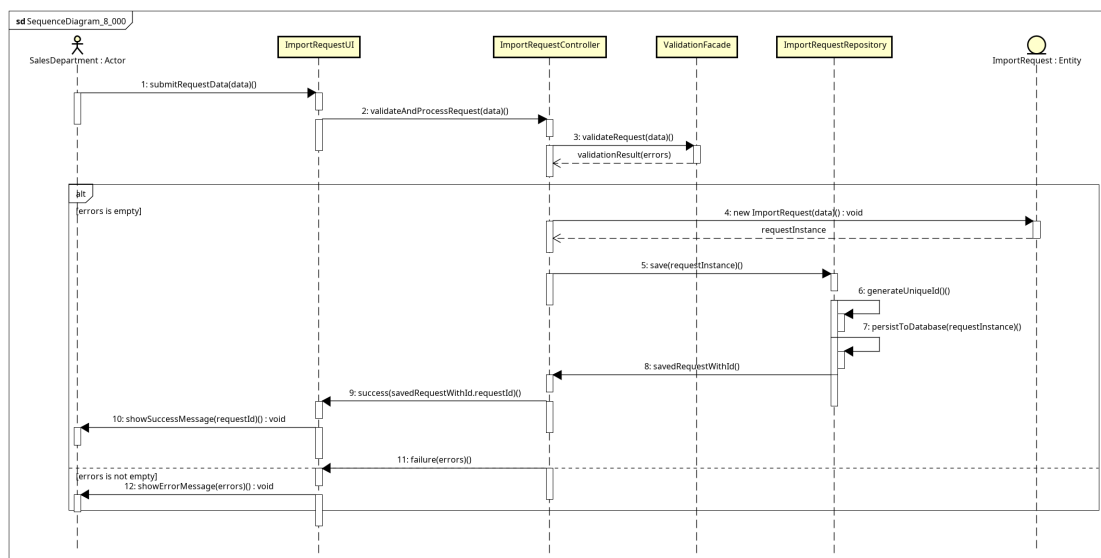
Hình 3.8: Sequence diagram subsystem UC007 - ManageSystem

Chương 4

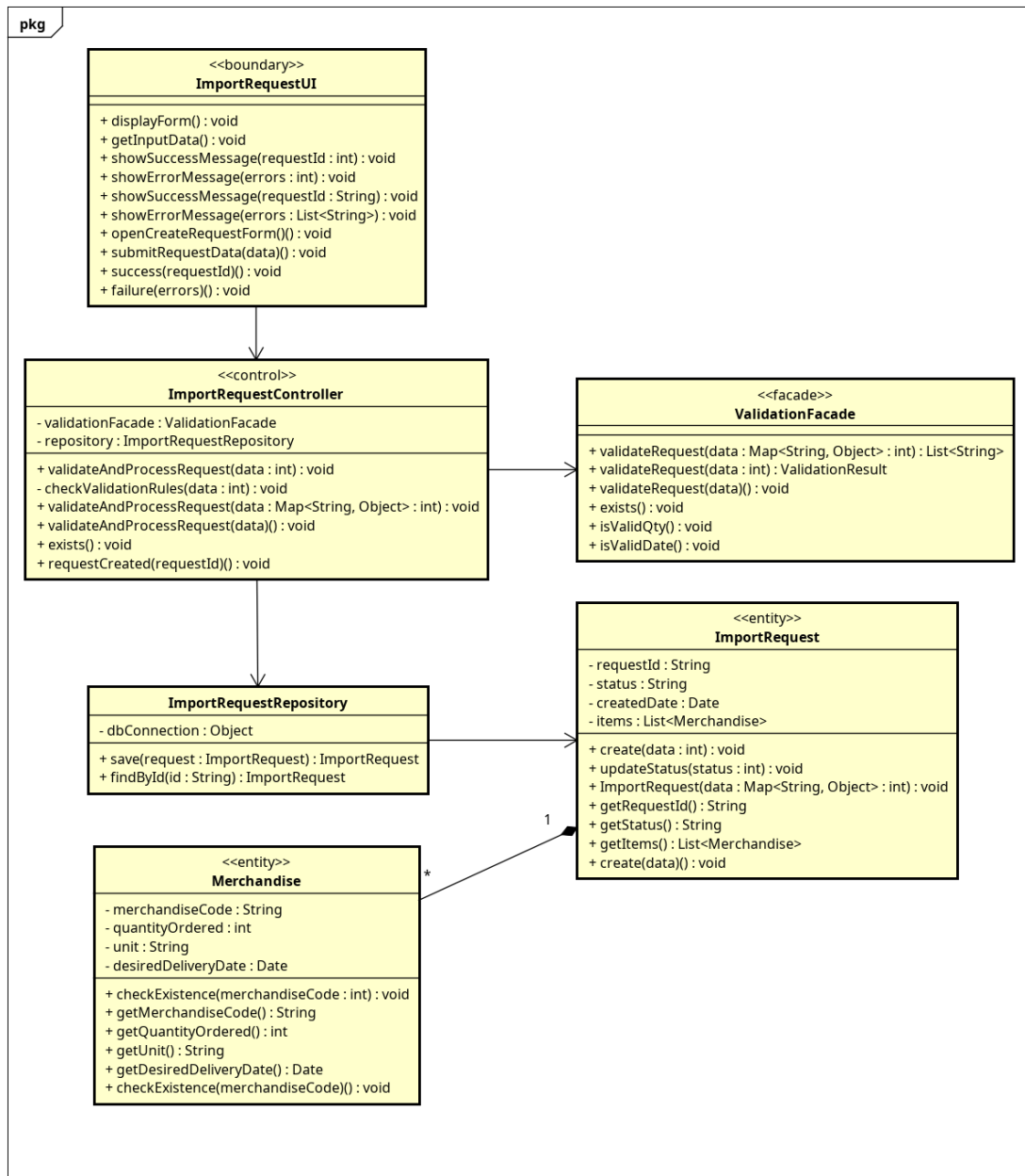
Thiết kế chi tiết phần mềm

4.1 Thiết kế động và tĩnh chi tiết

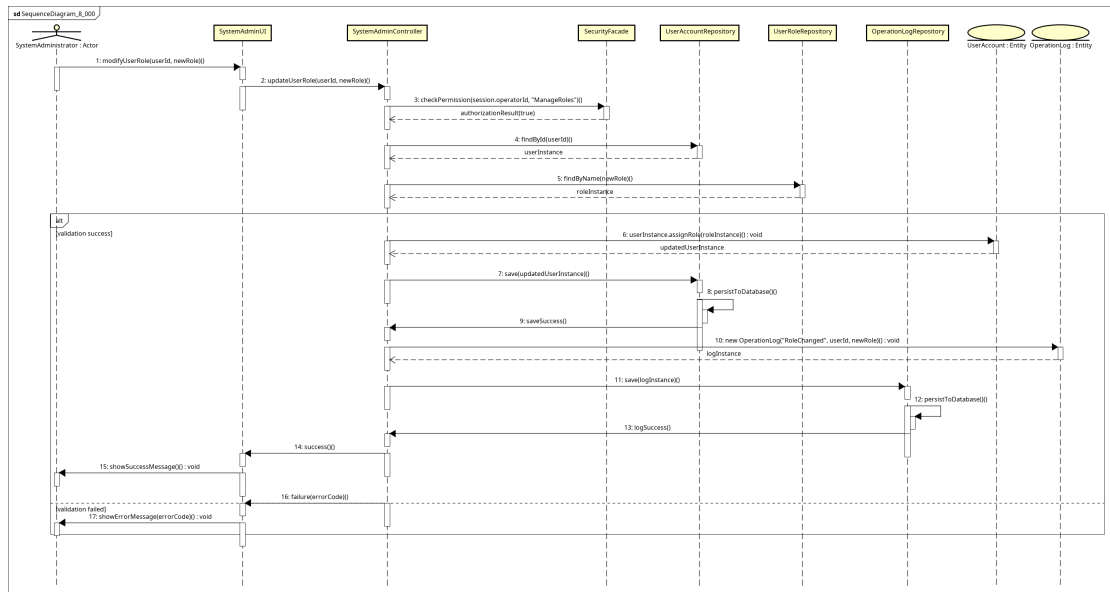
Mô hình chi tiết lớp thiết kế và các luồng thông điệp nội bộ cho hai use case.



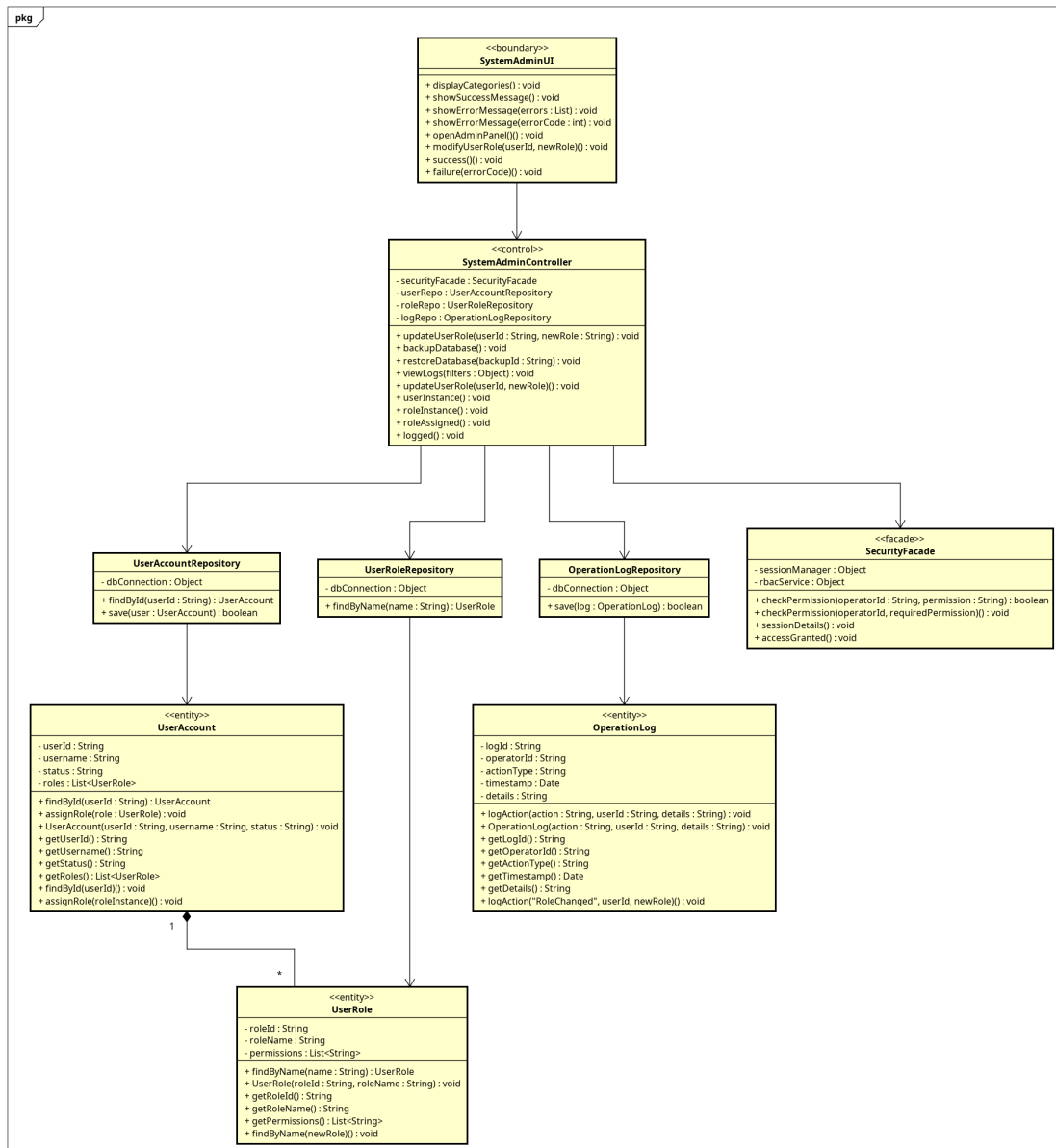
Hình 4.1: Sequence diagram mức thiết kế UC001 - ManageImportRequests



Hình 4.2: Class diagram mức thiết kế UC001 - ManageImportRequests



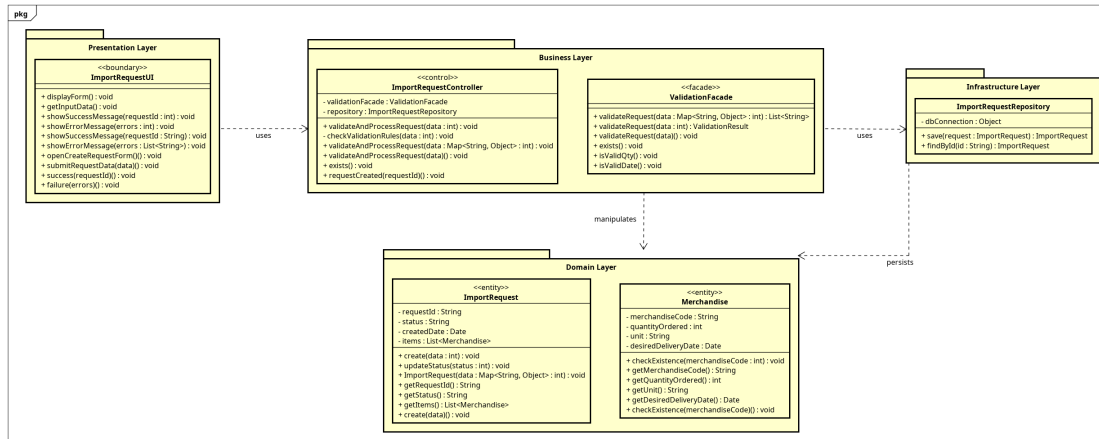
Hình 4.3: Sequence diagram mức thiết kế UC007 - ManageSystem



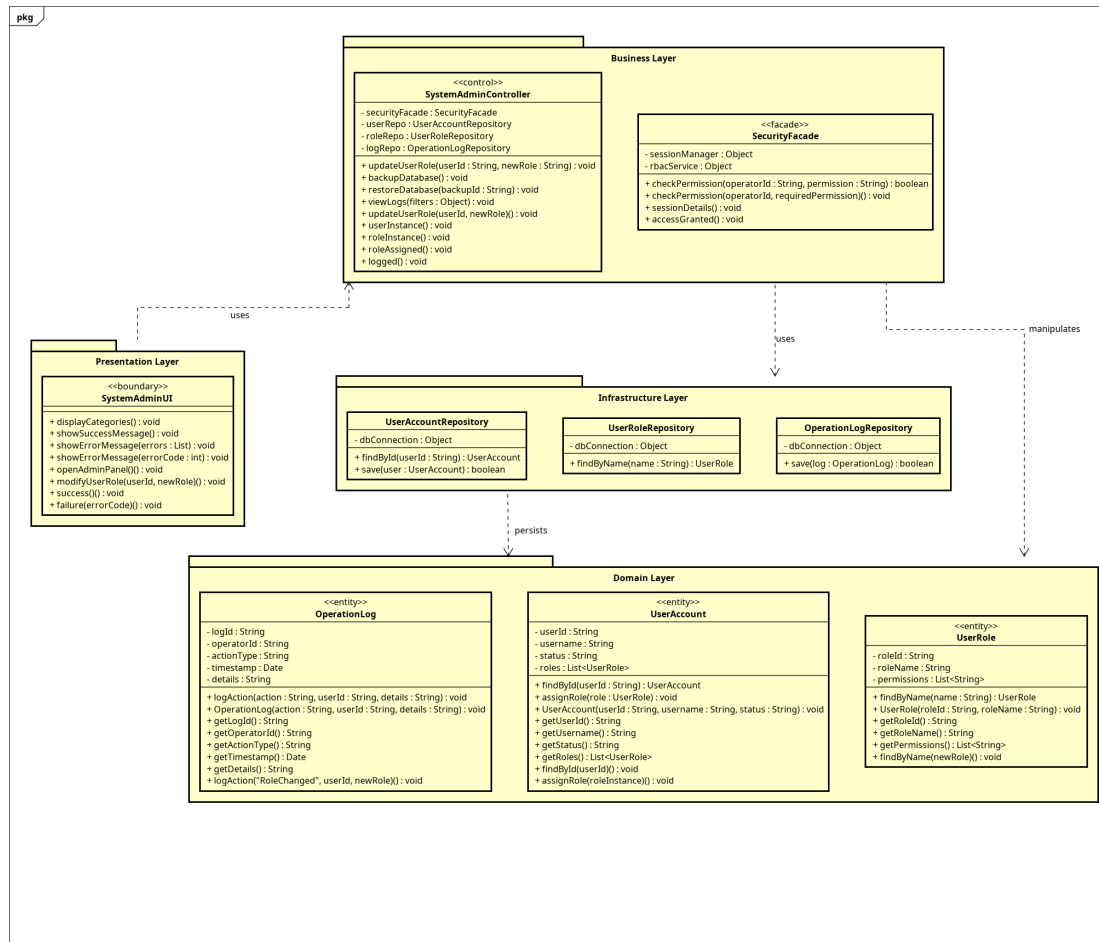
Hình 4.4: Class diagram mức thiết kế UC007 - ManageSystem

4.2 Biểu đồ phụ thuộc gói

Mối quan hệ phụ thuộc cấu trúc giữa các package chứa mã nguồn của hai use case.



Hình 4.5: Package dependency diagram UC001 - ManageImportRequests



Hình 4.6: Package dependency diagram UC007 - ManageSystem

Chương 5

Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế áp dụng

5.1 Nguyên lý thiết kế

Các nguyên lý thiết kế then chốt được áp dụng trong hai module này:

- **Single Responsibility Principle (SRP)**: Tách biệt logic kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (validation) khỏi tầng giao diện người dùng JavaFX. Các validator ('CatalogValidator', 'QuantityValidator', 'DateValidator') chỉ tập trung kiểm tra quy tắc nghiệp vụ.
- **Least Privilege**: Giới hạn nghiêm ngặt quyền hạn người dùng trong module quản trị. Hệ thống kiểm tra vai trò 'SystemAdministrator' trước khi cho phép thay đổi dữ liệu người dùng hoặc lịch sao lưu.
- **Dependency Inversion Principle (DIP)**: Cấu trúc ứng dụng phụ thuộc vào các interface lưu trữ dữ liệu trừu tượng, giúp dễ dàng tích hợp bộ dữ liệu giả lập trong kiểm thử tự động.

5.2 Mẫu thiết kế

- **Facade**: Lớp 'ImportOrderingFacade' đóng gói toàn bộ điểm truy cập dịch vụ, cung cấp các interface sạch sẽ cho tầng giao diện điều phối.
- **Repository (Port and Adapter)**: Độc lập hóa cấu trúc dữ liệu lưu trữ khỏi nguồn cơ sở dữ liệu vật lý bằng port interface.

Chương 6

Kiểm thử phần mềm

6.1 Thiết kế các ca kiểm thử

6.1.1 Thiết kế kiểm thử cho UC001

6.1.1.1 Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

Thiết kế các ca kiểm thử cho chức năng tạo yêu cầu nhập:

Bảng 6.1:

Ca kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Nhóm phân vùng
TC-UC001-BB1	Item hợp lệ, số lượng dương, đơn vị đúng, ngày ở tương lai.	Tạo request thành công với trạng thái Submitted.	Dữ liệu hợp lệ.
TC-UC001-BB2	Mã hàng không tồn tại trong hệ thống (UNKNOWN).	Ném BusinessException.	Mã hàng sai.
TC-UC001-BB3	Số lượng là số âm hoặc bằng 0.	Hệ thống ném lỗi kiểm tra dữ liệu không hợp lệ.	Số lượng sai.
TC-UC001-BB4	Đơn vị tính không hợp lệ (ví dụ: "ton").	Ném BusinessException.	Đơn vị tính sai.
TC-UC001-BB5	Ngày mong muốn là ngày trong quá khứ hoặc hôm nay.	Ném BusinessException.	Ngày nhận sai.

6.1.1.2 Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing - Độ bao phủ C1)

Bao phủ các nhánh logic trong việc kiểm tra tính hợp lệ của đầu vào:

- **Nhánh 1:** Mã hàng tồn tại trong master data → Chuyển tiếp kiểm tra tiếp theo.
- **Nhánh 2:** Mã hàng không tồn tại → Ném 'BusinessException' thông báo mã hàng không hợp lệ.
- **Nhánh 3:** Đơn vị tính khớp danh mục → Chuyển tiếp.

- **Nhánh 4:** Đơn vị tính không khớp → Ném lỗi đơn vị không hợp lệ.
- **Nhánh 5:** Ngày mong muốn sau ngày hiện tại → Hoàn thành kiểm tra.
- **Nhánh 6:** Ngày mong muốn trong quá khứ/ngày hiện tại → Ném lỗi ngày nhận.

6.1.2 Thiết kế kiểm thử cho UC007

6.1.2.1 Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

Thiết kế các ca kiểm thử cho chức năng quản trị tài khoản và lịch sao lưu:

Bảng 6.2:

Ca kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Nhóm phân vùng
TC-UC007-BB1	User mới với vai trò hợp lệ.	Tạo user thành công và ghi operation log hành động CREATE_USER.	Tài khoản hợp lệ.
TC-UC007-BB2	Tạo user với vai trò không tồn tại (BadRole).	Ném BusinessException.	Vai trò không hợp lệ.
TC-UC007-BB3	Lịch sao lưu có khoảng trống thừa (" Daily 23:00 ").	Hệ thống trim khoảng trống và lưu lịch sao lưu mới.	Lịch sao lưu cần chuẩn hóa.
TC-UC007-BB4	Cập nhật lịch sao lưu trống ("").	Ném BusinessException.	Lịch sao lưu trống.

6.1.2.2 Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing - Độ bao phủ C1)

Bao phủ các nhánh kiểm tra quyền và định dạng dữ liệu:

- **Nhánh 1:** Email đúng định dạng regex → Cho phép lưu user.
- **Nhánh 2:** Email sai định dạng → Ném 'IllegalArgumentException'.
- **Nhánh 3:** Lịch sao lưu hợp lệ (không trống) → Thực hiện trim và cập nhật.
- **Nhánh 4:** Lịch sao lưu rỗng → Ném 'BusinessException'.

6.2 Mã nguồn kiểm thử tự động

6.2.1 JUnit kiểm thử cho UC001

```

1 package vn.edu.hust.itss.group15.usecases;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
```

```

4 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
5
6 import java.time.LocalDate;
7 import java.util.List;
8 import org.junit.jupiter.api.Test;
9 import vn.edu.hust.itss.group15.application.BusinessException;
10 import vn.edu.hust.itss.group15.application.
    ImportOrderingFacade;
11 import vn.edu.hust.itss.group15.domain.ImportRequest;
12 import vn.edu.hust.itss.group15.domain.ImportRequestItem;
13 import vn.edu.hust.itss.group15.domain.RequestStatus;
14 import vn.edu.hust.itss.group15.infrastructure.persistence.
    memory.InMemoryStore;
15
16 class Uc001ImportRequestTest {
17     @Test
18     void tcUc00101CreatesUpdatesAndCancelsImportRequest() {
19         ImportOrderingFacade facade = facade();
20
21         ImportRequest request = facade.importRequests().create(List
            .of(item("MH-001", 10, 30)));
22         ImportRequest updated = facade.importRequests().update(
            request.requestId(), List.of(item("MH-002", 7, 25)));
23         ImportRequest cancelled = facade.importRequests().cancel(
            request.requestId());
24
25         assertEquals(RequestStatus.SUBMITTED, request.status());
26         assertEquals(RequestStatus.UPDATED, updated.status());
27         assertEquals("MH-002", updated.items().getFirst().
            merchandiseCode());
28         assertEquals(RequestStatus.CANCELLED, cancelled.status());
29         assertThrows(BusinessException.class, () -> facade.
            importRequests().update(request.requestId(), List.of(item
            ("MH-001", 1, 20))));
30     }
31
32     @Test
33     void tcUc00102RejectsInvalidImportRequestInput() {
34         ImportOrderingFacade facade = facade();
35
36         assertThrows(BusinessException.class, () -> facade.
            importRequests().create(List.of(item("UNKNOWN", 10, 30)))
            );
37         assertThrows(BusinessException.class, () -> facade.
            importRequests().create(List.of(new ImportRequestItem("MH
            -001", 1, "ton", LocalDate.now().plusDays(10))));
38         assertThrows(BusinessException.class, () -> facade.
            importRequests().create(List.of(new ImportRequestItem("MH
            -001", 1, "box", LocalDate.now()))));
39     }
40

```

```

41     private ImportOrderingFacade facade() {
42         return new ImportOrderingFacade(new InMemoryStore());
43     }
44
45     private ImportRequestItem item(String merchandiseCode, int
46         quantity, int daysFromNow) {
47         return new ImportRequestItem(merchandiseCode, quantity, "
48             box", LocalDate.now().plusDays(daysFromNow));
49     }
50 }

```

6.2.2 JUnit kiểm thử cho UC007

```

1 package vn.edu.hust.itss.group15.usecases;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
4 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
5 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;
6
7 import java.util.Set;
8 import org.junit.jupiter.api.Test;
9 import vn.edu.hust.itss.group15.application.BusinessException;
10 import vn.edu.hust.itss.group15.application.
11     ImportOrderingFacade;
12 import vn.edu.hust.itss.group15.domain.UserAccount;
13 import vn.edu.hust.itss.group15.infrastructure.persistence.
14     memory.InMemoryStore;
15
16 class Uc007AdminTest {
17     @Test
18     void tcUc00701CreatesUserAssignsRoleAndWritesOperationLog() {
19         ImportOrderingFacade facade = facade();
20
21         UserAccount user = facade.admin().createUser("sales01", "
22             sales01@example.com", Set.of("SalesDepartment"));
23
24         assertEquals("sales01", user.username());
25         assertTrue(user.actorRoles().contains("SalesDepartment"));
26         assertTrue(facade.admin().logs().stream().anyMatch(log ->
27             log.actionType().equals("CREATE_USER")));
28     }
29
30     @Test
31     void tcUc00702RejectsInvalidUserDataAndUpdatesBackupSchedule
32         () {
33         ImportOrderingFacade facade = facade();
34
35         assertThrows(BusinessException.class, () -> facade.admin().
36             createUser("invalid-role", "user@example.com", Set.of("
37                 BadRole")));
38     }
39 }

```

```
31     assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> facade.  
32         admin().createUser("bad-email", "bad-email", Set.of("SystemAdministrator")));  
33  
34     assertEquals("Daily 23:00", facade.admin().  
35         updateBackupSchedule("    Daily 23:00    "));  
36     assertThrows(BusinessException.class, () -> facade.admin().  
37         updateBackupSchedule(" "));  
38 }  
39  
40 private ImportOrderingFacade facade() {  
41     return new ImportOrderingFacade(new InMemoryStore());  
42 }
```